

Guía de Repaso: Cálculo Integral

Parte I: Fundamentos de la Integral y Métodos de Sustitución

Mario Uriel Juárez Rosales

Facultad de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica (FASBIT)

Resumen

Esta guía constituye la primera entrega de una serie de cuatro partes de Cálculo Integral, basada rigurosamente en la Novena Edición de Purcell, Varberg y Rigdon. El contenido de este módulo inicial aborda la integral indefinida como operación inversa de la derivada, las leyes algebraicas de la notación sigma, la construcción formal de la integral definida a partir del límite de sumas de Riemann con su debida representación geométrica, la consolidación teórica del Teorema Fundamental del Cálculo, una tabla de integrales inmediatas para autoevaluación y el Teorema de Sustitución analítica mediante cambio de variable simple.

1 La Integral Indefinida (Antiderivada)

De acuerdo con el enfoque formal de Purcell, el proceso de recuperar la función original a partir de su ritmo de cambio instantáneo se define como la antiderivación o integración indefinida.

Regla Teórica 1.1 – Definición de Antiderivada y Propiedades

Decimos que F es una antiderivada de f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para todo x en I . Al conjunto de todas las antiderivadas de f se le denomina **integral indefinida** de f , denotada por:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (1)$$

donde C representa la constante de integración real arbitraria. Se establecen las propiedades de linealidad:

- Múltiplo constante:** $\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$, para cualquier constante real k .
- Suma y diferencia:** $\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$.

Ejemplo 1.1 – Cálculo de una Integral Indefinida Lineal

Calcular la siguiente integral indefinida aplicando las reglas básicas de antiderivación:

$$\int (3x^2 - 2x + \sec^2(x)) dx$$

Solución:

1. Aplicamos las propiedades de linealidad para separar la integral de la suma y extraer las constantes de los términos algebraicos:

$$\int (3x^2 - 2x + \sec^2(x)) dx = 3 \int x^2 dx - 2 \int x dx + \int \sec^2(x) dx$$

2. Aplicamos la regla de la potencia generalizada para los términos polinomiales ($\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ para $n \neq -1$) y la regla de la antiderivada trigonométrica directa para el término secante cuadrado:

$$= 3 \left(\frac{x^3}{3} \right) - 2 \left(\frac{x^2}{2} \right) + \tan(x) + C$$

3. Simplificamos las constantes multiplicativas de los numeradores y denominadores:

$$= x^3 - x^2 + \tan(x) + C$$

El resultado de la integral indefinida es: $x^3 - x^2 + \tan(x) + C$.

2 Notación Sigma y Leyes de Sumación

La aproximación geométrica del área bajo una curva requiere compactar la suma de múltiples rectángulos infinitamente delgados empleando la notación sigma y sus respectivas propiedades algebraicas.

Regla Teórica 2.1 – Propiedades de Sumación y Fórmulas Especiales

La suma de n términos se representa mediante el operador sigma como $\sum_{i=1}^n a_i$. Se establecen las siguientes fórmulas de sumación especial de Purcell:

1. **Suma de una constante:** $\sum_{i=1}^n c = nc$
2. **Suma de los primeros n enteros:** $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
3. **Suma de los primeros n cuadrados:** $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Ejemplo 2.1 – Evaluación Analítica de una Suma de Riemann Finita

Evaluar paso a paso la siguiente suma de enteros y cuadrados para $n = 50$:

$$\sum_{i=1}^{50} (2i - 3)$$

Solución:

1. Aplicamos las propiedades distributivas de la sumación para separar los términos y extraer la constante multiplicativa de la variable de iteración i :

$$\sum_{i=1}^{50} (2i - 3) = 2 \sum_{i=1}^{50} i - \sum_{i=1}^{50} 3$$

2. Aplicamos las fórmulas especiales de sumación de Purcell para enteros e identidades constantes con $n = 50$:

$$2 \sum_{i=1}^{50} i = 2 \left[\frac{50(50+1)}{2} \right] = 50(51) = 2550$$

$$\sum_{i=1}^{50} 3 = 3(50) = 150$$

3. Restamos los valores resultantes de ambas operaciones algebraicas:

$$\sum_{i=1}^{50} (2i - 3) = 2550 - 150 = 2400$$

El valor exacto de la sumatoria es: 2400.

3 La Integral Definida e Interpretación Gráfica

La integral definida representa la acumulación de un cambio continuo. Geométricamente, si la función f es positiva en un intervalo cerrado $[a, b]$, la integral definida equivale de forma exacta al área bajo la curva.

Regla Teórica 3.1 – Definición Formal de la Integral Definida

Sea f una función definida en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si la norma de la partición P tiende a cero ($\|P\| \rightarrow 0$), la integral definida de f de a a b viene dada por:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \quad (2)$$

donde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ representa el ancho de cada subintervalo homogéneo y $x_i = a + i\Delta x$ corresponde al punto de aproximación del extremo derecho.

3.1 Representación Gráfica del Área y las Sumas de Riemann

A continuación se presentan los modelos gráficos que describen el concepto de la integral definida de Purcell. El primer diagrama ilustra el área exacta bajo la curva y el segundo representa su aproximación mediante rectángulos del extremo derecho (Suma de Riemann).

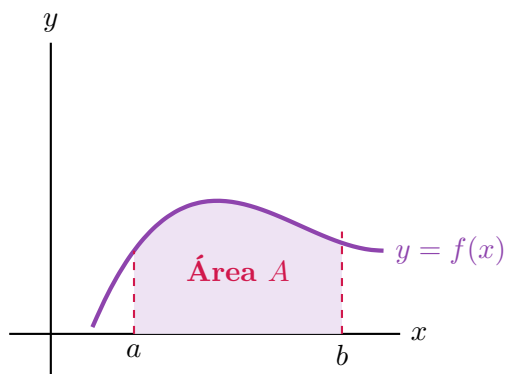


Figura A: Área bajo la curva

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

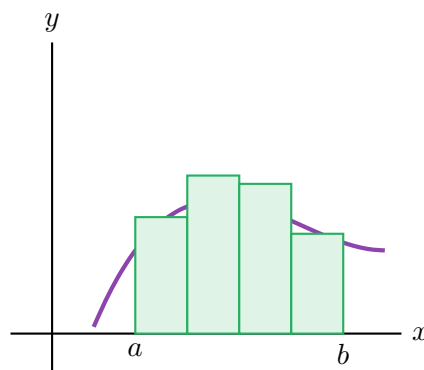


Figura B: Suma de Riemann

$$S_n = \sum f(x_i) \Delta x$$

Ejemplo 3.1 – Evaluación por Límite de Sumas de Riemann

Evaluar la integral definida mediante el límite de sumas de Riemann utilizando los extremos derechos de los subintervalos para:

$$\int_0^3 2x \, dx$$

Solución:

1. Identificamos los extremos del intervalo cerrado: $a = 0$ y $b = 3$.
2. Calculamos el ancho homogéneo de cada subintervalo Δx en términos de la partición n :

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} = \frac{3 - 0}{n} = \frac{3}{n}$$

3. Calculamos los puntos de evaluación del extremo derecho x_i para $a = 0$:

$$x_i = a + i\Delta x = 0 + i \left(\frac{3}{n} \right) = \frac{3i}{n}$$

4. Evaluamos la función $f(x) = 2x$ en el punto x_i :

$$f(x_i) = 2 \left(\frac{3i}{n} \right) = \frac{6i}{n}$$

5. Planteamos el producto de la sumatoria de Riemann de la función por el incremento de intervalo:

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{6i}{n} \right) \left(\frac{3}{n} \right) = \sum_{i=1}^n \frac{18i}{n^2}$$

6. Extraemos las componentes constantes del operador de sumatoria sigma y aplicamos la fórmula especial de enteros:

$$= \frac{18}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{18}{n^2} \left[\frac{n(n+1)}{2} \right] = \frac{9n(n+1)}{n^2} = 9 \left(1 + \frac{1}{n} \right)$$

7. Evaluamos el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para determinar la integral definida:

$$\int_0^3 2x \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} 9 \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 9(1 + 0) = 9$$

El valor de la integral definida calculada formalmente por límites es: 9.

4 El Teorema Fundamental del Cálculo

El Teorema Fundamental del Cálculo unifica los procesos analíticos de derivación e integración, demostrando que son operaciones inversas.

Regla Teórica 4.1 – Ambas Partes del Teorema Fundamental

El teorema fundamental del cálculo de Purcell consta de dos enunciados esenciales:

- **Primer Teorema Fundamental del Cálculo:** Sea f una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y sea x cualquier punto en (a, b) . Si definimos la función de acumulación $G(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces:

$$G'(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x) \quad (3)$$

Por regla de la cadena de Leibniz, si el extremo es una función diferenciable $u(x)$, se cumple que:

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^{u(x)} f(t) dt \right] = f(u(x)) \cdot u'(x) \quad (4)$$

- **Segundo Teorema Fundamental del Cálculo:** Sea f continua en $[a, b]$. Si F es cualquier antiderivada de f en dicho intervalo (es decir, $F'(x) = f(x)$), entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (5)$$

Ejemplo 4.1 – Cálculo de la Derivada de una Integral de Acumulación

Determinar la derivada respecto de la variable x de la función definida por:

$$G(x) = \int_1^{x^2} \cos(t) dt$$

Solución:

1. Aplicamos la regla generalizada de Leibniz del Primer Teorema Fundamental del Cálculo, identificando $f(t) = \cos(t)$ y la función cuadrática límite $u(x) = x^2$.
2. Evaluamos la función interna del integrando sustituyendo la variable de acumulación por el límite superior $u(x) = x^2$:

$$f(u(x)) = \cos(x^2)$$

3. Calculamos la derivada de la función límite cuadrática interna:

$$u'(x) = \frac{d}{dx}[x^2] = 2x$$

4. Aplicamos el producto del teorema para obtener la derivada final de la función:

$$G'(x) = \cos(x^2) \cdot (2x) = 2x \cos(x^2)$$

La derivada de la función de acumulación es: $G'(x) = 2x \cos(x^2)$.

Ejemplo 4.2 – Evaluación de una Integral Definida mediante Antiderivadas

Evaluar de forma analítica el valor exacto de la siguiente integral definida:

$$\int_1^4 \left(3\sqrt{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$$

Solución:

1. Reescribimos la función integrando expresando el término radical y racional en forma de potencias lineales:

$$\int_1^4 \left(3x^{1/2} - x^{-2} \right) dx$$

2. Determinamos la función de antiderivación general $F(x)$ aplicando linealidad:

$$F(x) = 3 \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right] - \left[\frac{x^{-1}}{-1} \right] = 2x^{3/2} + \frac{1}{x}$$

3. Evaluamos $F(x)$ en el extremo superior $b = 4$:

$$F(4) = 2(4)^{3/2} + \frac{1}{4} = 2(8) + \frac{1}{4} = 16 + 0.25 = 16.25$$

4. Evaluamos $F(x)$ en el extremo inferior $a = 1$:

$$F(1) = 2(1)^{3/2} + \frac{1}{1} = 2(1) + 1 = 3$$

5. Aplicamos el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\int_1^4 \left(3\sqrt{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = F(4) - F(1) = 16.25 - 3 = 13.25 = \frac{53}{4}$$

El valor exacto de la integral definida es: $\frac{53}{4}$.

5 Formularios Técnicos: Tabla de Integrales Inmediatas

Para agilizar el proceso analítico de integración de acuerdo con el texto de Purcell, es fundamental disponer de una tabla estructurada de las antiderivadas algebraicas, trascendentes e inversas más importantes del cálculo.

Formulas Fundamentales de Integración Inmediata

Categoría	Estructura del Integrand	Antiderivada General
Algebraicas	$\int x^n dx \quad (n \neq -1)$	$= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
	$\int \frac{1}{x} dx$	$= \ln x + C$
Exponenciales	$\int e^x dx$	$= e^x + C$
	$\int a^x dx \quad (a > 0, a \neq 1)$	$= \frac{a^x}{\ln(a)} + C$
Trigonómicas	$\int \sin(x) dx$	$= -\cos(x) + C$
	$\int \cos(x) dx$	$= \sin(x) + C$
	$\int \sec^2(x) dx$	$= \tan(x) + C$
	$\int \csc^2(x) dx$	$= -\cot(x) + C$
	$\int \sec(x) \tan(x) dx$	$= \sec(x) + C$
	$\int \csc(x) \cot(x) dx$	$= -\csc(x) + C$
Formas Racionales	$\int \frac{1}{x^2+a^2} dx$	$= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$
	$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$	$= \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C$

6 Teorema de Sustitución (Cambio de Variable)

El Teorema de Sustitución representa el proceso analítico inverso de la regla de la cadena para funciones compuestas.

Regla Teórica 6.1 – Regla de Sustitución para Integrales Indefinidas

Sea g una función diferenciable en un intervalo I y sea f continua en el rango de g . Si definimos el cambio de variable $u = g(x)$, su diferencial correspondiente es $du = g'(x) dx$. Entonces:

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du \quad (6)$$

Ejemplo 6.1 – Resolución mediante Cambio de Variable Simple

Resolver la siguiente integral indefinida utilizando el Teorema de Sustitución:

$$\int x^2 (x^3 + 5)^7 dx$$

Solución:

1. Identificamos la función polinomial interna del término de potencia para aplicar el cambio de variable:

$$u = x^3 + 5$$

2. Calculamos el diferencial du derivando respecto a la variable x :

$$du = 3x^2 dx \implies x^2 dx = \frac{du}{3}$$

3. Sustituimos el cambio de variable u y la diferencial en nuestra integral original:

$$\int (x^3 + 5)^7 (x^2 dx) = \int u^7 \left(\frac{du}{3}\right) = \frac{1}{3} \int u^7 du$$

4. Integramos respecto de la nueva variable simplificada u :

$$\frac{1}{3} \int u^7 du = \frac{1}{3} \left(\frac{u^8}{8} \right) + C = \frac{u^8}{24} + C$$

5. Regresamos a la variable original x sustituyendo la equivalencia original de $u = x^3 + 5$:

$$= \frac{(x^3 + 5)^8}{24} + C$$

La solución general de la integral indefinida es: $\frac{(x^3+5)^8}{24} + C$.

7 Conclusión

El estudio de los fundamentos de la integración planteado en la Novena Edición de Purcell, Varberg y Rigdon demuestra que la acumulación continua (Notación Sigma y Sumas de Riemann) converge de manera exacta en el concepto geométrico y físico de la integral definida. Los procesos de derivación e integración quedan formalmente unificados mediante el Teorema Fundamental del Cálculo, permitiendo evaluar áreas analíticamente a través de integrales inmediatas y del Teorema de Sustitución para variables complejas.

Referencias

- [1] Purcell, E. J., Varberg, D., y Rigdon, S. E. (2007). *Cálculo*. (9.^a ed.). Pearson Educación / Prentice Hall.